

Simulating Ground States and Dynamics of Small Quantum Many-Body Systems Using DMRG

Junjie Xu (徐俊杰), Jingyi Wang (王敬一),
Jiangteng Wang (王江腾), Siyi Li (李思绎)

Zhejiang University

Motivation

- 量子多体系统的基态计算是凝聚态物理和量子化学的重要问题。对于一维强关联系统，精确对角化（ED）可提供基准结果，但其计算复杂度随体系规模指数增长，严重限制了可处理系统的规模。
- 密度矩阵重整化群（DMRG）自1992年由Steven R. White提出以来，已成为求解一维强关联体系的重要数值工具之一。White的开创性工作在于将量子多体问题的求解从传统的“对角化大型矩阵”转向“构造并优化系统与环境之间的约化密度矩阵”，通过保留最大本征值对应的本征态，实现了在极小精度损失下大幅降低计算复杂度的目标。
- 此后二十余年间，DMRG 经历了多个重要发展阶段。Schollwöck等人将DMRG与矩阵乘积态（MPS）形式体系统一起来，揭示了DMRG本质上是MPS在变分原理下的优化过程。这一视角不仅使算法的数学结构更加清晰，也为后续算法改进奠定了理论基础。在此基础上，研究者提出了动态控制键维、噪声扰动、多点关联函数测量等优化策略，显著提升了 DMRG 的收敛速度与计算精度。

Objective

1. 手动实现DMRG算法并验证其正确性

实现基于矩阵乘积态 (MPS) 的DMRG算法，并在一维海森堡自旋链上与精确对角化结果进行对比，验证算法实现的正确性与基态能量计算的收敛性，深入理解 DMRG 的内部机制与实现细节。

2. 对比 DMRG 与其他张量网络方法的性能

在同一体系上，对比DMRG与iTEBD在基态能量计算中的精度与收敛速度；对比tDMRG与TEBD模拟动力学过程，分析纠缠熵演化与截断误差增长行为。

3. 应用 DMRG 研究一维氢链的基态结构与稳定性

将DMRG应用于实际化学体系——一维氢链 H_n 的研究中，计算等间距氢链在不同原子数下等间距分布的最优键长，评估其热力学稳定性，引入Peierls二聚化结构，寻找能量最低的构型，揭示长氢链在热力学极限下独立成分子的分布趋势。

Project Outline (20/04-15/06, 9 Weeks)

1 文献调研与项目设计 (Wk1)

- 理解DMRG算法原理
- 确定具体可计算的问题 (海森堡自旋链, 氢链的计算参数)
- 完成项目设计, 确定执行阶段, 完成第一阶段项目研究与代码撰写部分的分工

2 代码实现与调试 (Wk2-3)

- 配置Linux虚拟机, 创建实验环境并安装所需的库
- 按分工同时进行本部分代码的撰写

STEP1 (徐俊杰) : 用python实现DMRG求解一维海森堡链的基态, 确保误差允许范围内计算结果与ED结果一致; 结合代码说明DMRG计算原理。

STEP2 (王敬一) : 用虚时演化和DMRG分别求解同一系统的基态, 对比收敛性与准确性; 用TEBD和tDMRG分别处理含时演化问题, 对比收敛性与准确性。

STEP3 (王江腾 李思绎) : 调用block2计算氢气分子的基态能量; 计算等间距氢链在不同原子数下等间距分布的最优键长, 计算考虑二聚化时H链的能量最低构型。

③ 代码优化与整合 (Wk4)

- 交叉运行其他代码，确保计算正确性与稳定性
- 分析实验结果，讨论结果背后的物理意义
- 完善代码，添加文字说明与结果分析，整合汇总为一份Jupyter Notebook文件

④ 阶段性汇报准备与论文撰写 (Wk5-7)

- 根据反馈调整算法细节与论文结构
- 准备课堂阶段性汇报，制作PPT/slides
- 完成论文写作的分工，分别撰写各主要章节的论文内容

⑤ 成果展示与论文修订 (Wk8-9)

- 课堂展示
- 论文定稿
- 所有研究成果汇总

References

1 DMRG算法原理或应用

- Chan, G. K.-L., Keselman, A., Nakatani, N., & White, S. R. (2016). Matrix product operators, matrix product states, and ab initio density matrix renormalization group algorithms. *Journal of Chemical Physics*, *145*(1), 014102. <https://doi.org/10.1063/1.4955108>
- Keller, S., Dolfi, M., Troyer, M., & Reiher, M. (2015). An efficient matrix product operator representation of the quantum chemical Hamiltonian. *Journal of Chemical Physics*, *143*(24), 244118. <https://doi.org/10.1063/1.4939000>
- Wouters, S., & Van Neck, D. (2014). The density matrix renormalization group for ab initio quantum chemistry. *European Physical Journal D*, *68*(9), 272. <https://doi.org/10.1140/epjd/e2014-50500-1>

2 量子化学与氢链结构

- Kadzielawa, A. P., Biborski, A., & Spalek, J. (2015). Discontinuous transition of molecular-hydrogen chain to the quasiautomic state: Combined exact diagonalization and ab initio approach. Physical Review B, *92*(16), 165101. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.161101>
- Sawaya, R. C., & White, S. R. (2022). Constructing Hubbard models for the hydrogen chain using sliced-basis density matrix renormalization group. *Physical Review B, 105*(4), 045145.
<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.045145>

Deliverables

- 1. 一份完整的 Jupyter Notebook, 包含 DMRG 算法实现 (Step 1) ; DMRG与其他算法的性能对比 (Step 2) , 以及氢链的 DMRG 模拟 (Step 3) 。附一份实验环境dmrg_project的conda安装包, Linux环境下安装后可运行, 图片自动保存。
- 2. 一次课堂展示, 阐述实验背景、目的, 说明项目思路, 呈现计算过程及结果分析, 展示代码内容、计算过程并分析结果。
- 3. 一份书面报告, 详细阐述 DMRG 与 MPS/MPO 的物理原理, DMRG算法实现过程与不同系统下计算性能说明, 提出DMRG适用的物理问题及其算法优越性; 展示用DMRG进行一维氢链基态计算的结果, 包括平均分布是最优键长、Peierls二聚化效应验证及与独立氢气分子的能量对比, 揭示长氢链在热力学极限下独立成分子的分布趋势。

Assessment Criteria

- 1. 对 DMRG 算法原理及 MPS/MPO 形式体系的理解深度
- 2. 书面报告与汇报展示的质量与清晰度
- 3. 模拟结果的准确性与分析的完整性
- 4. 结果分析与讨论时体现的创造性与批判性思维能力